

Modelo de Desarrollo de Trabajos

Héctor Manuel Vega

July 28, 2026

Valores: a=2, b=5, c=7

1 Rectificador Monofásico de Media Onda

1.1 Enunciado

El rectificador de la figura 1, se alimenta con una tensión de 208V a 40 Hz,....

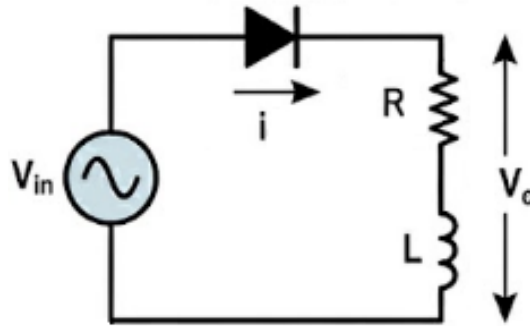


Figure 1: Rectificador

1.2 Solución Analítica

La ecuación de malla cuando el diodo conduce está dada por:

$$v_{in} = 8i + 0.03 \frac{di}{dt}$$

La respuesta forzada se obtiene con la ecuación fasorial que se halla con la impedancia del circuito dada por:

$$Z = 8\Omega + j80\pi \left[\frac{rad}{s} \right] 0.03[\Omega.s] = 11.0\Omega \angle 0.756_r$$

Resultando una corriente fasorial de:

$$I = \frac{294V \angle 0_r}{11.0\Omega \angle 0.756_r} = 26.7A \angle -0.756_r$$

Esta corriente en función del tiempo es:

$$i_f = 26.7A \sin(80\pi t - 0.765_r)$$

La constante de tiempo de la respuesta natural es:

$$\tau = \frac{30m\Omega.s}{8\Omega} = 3.75ms \quad \wedge \quad \frac{1}{\tau} = \frac{1}{3.75ms} = 267Hz$$

Con la condición inicial en $t = 0s$ se calcula la corriente I_o mediante:

$$26.7A \sin(-0.765_r) + I_o e^0 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_o = -26.7A \sin(-0.765_r) = 18.5A$$

Por consiguiente la función de corriente de salida es:

$$i(t) = 26.7A \sin(80\pi t - 0.765_r) + 18.5A e^{(-267t)}$$

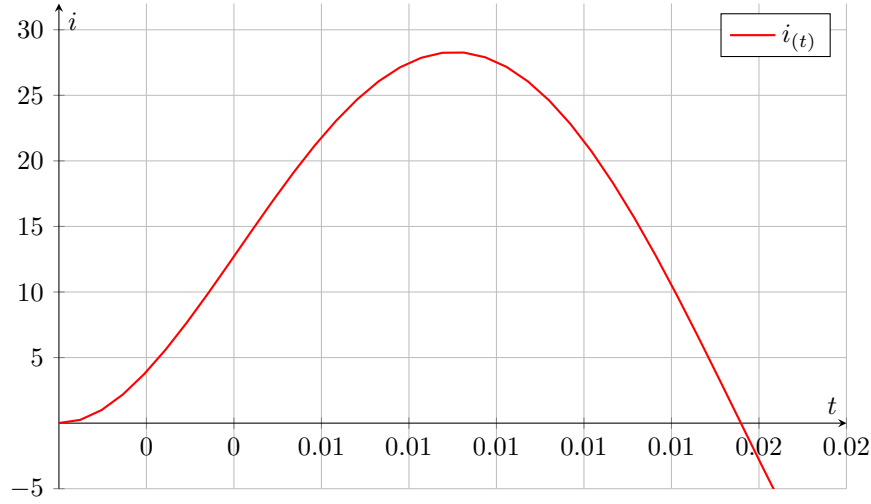


Figure 2: Señal de corriente

En la figura 2 se muestra la corriente del circuito, en la condición final se tiene que la corriente $i = 0$ en $t = t_e$, con esta condición se evalúa el tiempo de extinción:

$$i(t_e) = 26.7A \sin(80\pi t_e - 0.765_r) + 18.5A e^{(-267t_e)} = 0$$

Con un tiempo inicial de cálculo de 14ms se obtiene: $t_e = 15.6ms$ Por lo que el ángulo de extinción es:

$$\beta = 80\pi \frac{r}{s} (15.6ms) = 3.92r$$

1.3 Valores promedio y Eficaces de Tensiones y Corrientes

El voltaje DC es:

$$V_{DC} = \frac{294V}{2\pi} \int_0^{3.92} \sin(\theta) d\theta = \frac{294V}{2\pi} [-\cos(\theta)]_0^{3.92} = \frac{294V}{2\pi} [\cos(0) - \cos(3.92)] = 80.1V$$

La tensión eficaz está dada por:

1.4 Potencias Activa y aparente

La potencia activa es:

1.5 Parámetros de Rendimiento

Factor de potencia:

1.6 Dibujo de Señales

1.6.1 Definiciones

La señal del voltaje de salida esta dada por:

$$v(t) = \begin{cases} 294V \sin(\theta) & \text{si } 0 \leq \theta \leq 2.94 \\ 0 & \text{si } 2.94 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

Mientras que la función de corriente definida en el tiempo es:

$$i(t) = \begin{cases} 26.7A \sin(80\pi t - 0.765) + 18.5Ae^{-267t} & \text{si } 0 \leq t < 15.6ms \\ 0 & \text{si } 15.6ms \leq t < 25ms \end{cases}$$

1.6.2 Código

El código en MatLab para realizar las gráficas de las señales es:

1.6.3 Gráficas Resultantes

En la figura....

1.7 Simulaciones

La simulación se realizó en Simscape de MatLab, con el esquema de la figura 3, donde se aprecian los valores correspondientes a las componentes DC y rms tanto de tensión como de corriente. Las señales obtenidas en esta simulación se muestran en la sección 1.8.

1.7.1 Mediciones de tensiones y corrientes

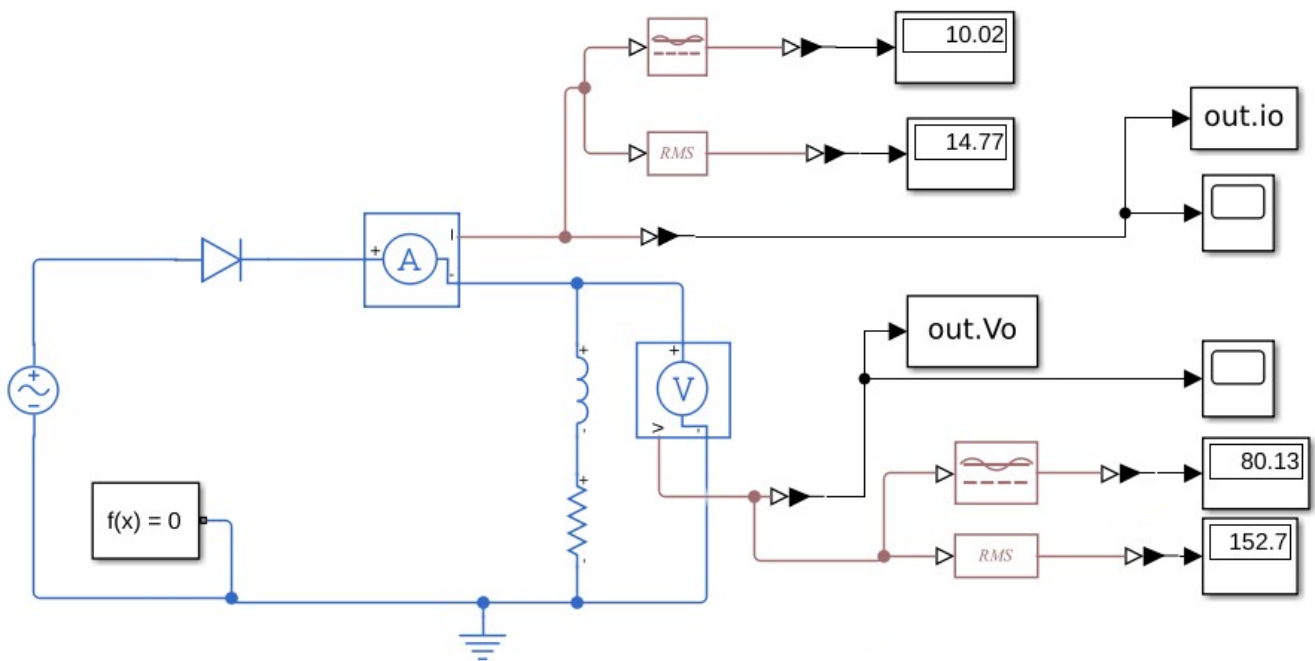


Figure 3: Mediciones en el Rectificador

1.7.2 Señales De Simulación

En la figura 5 se muestra la señal de voltaje del rectificador; ahí se puede apreciar la medición del tiempo de extinción. En la figura x se aprecia la señal de corriente



Figure 4: Tensión de salida del rectificador

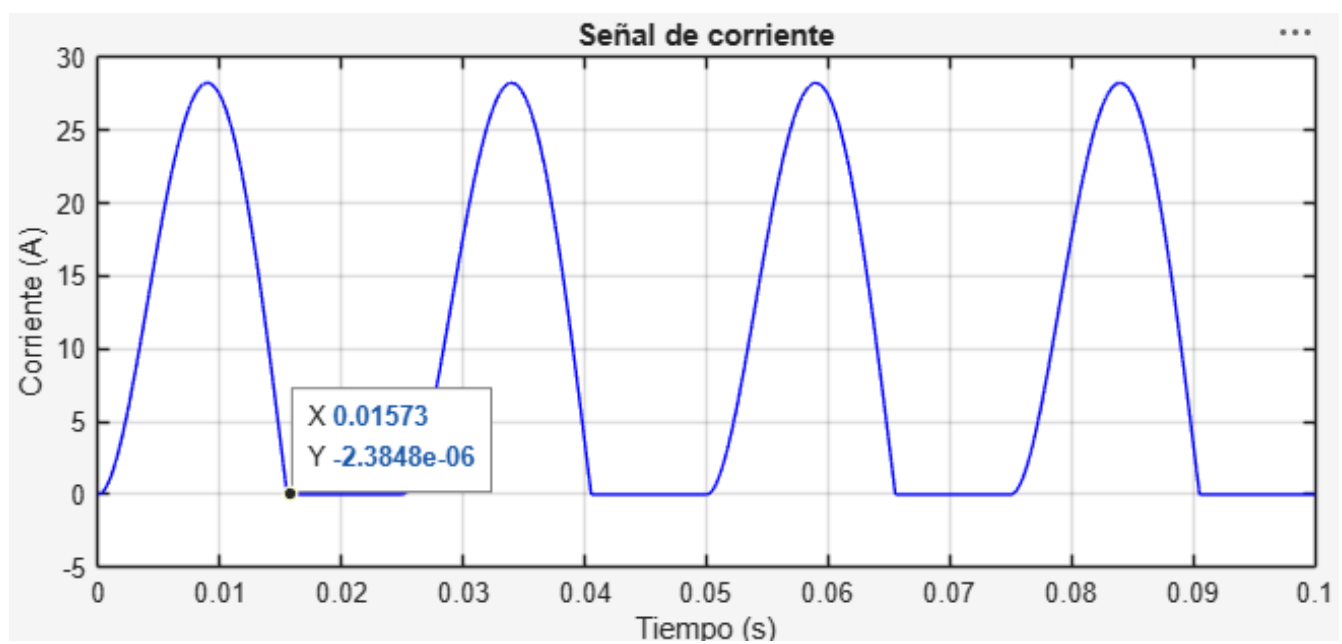


Figure 5: corriente de salida del rectificador

1.8 Cálculos con los Datos de Simulación

En la simulación se obtuvieron estos resultados (ver figura 3).:

$$v_{DC} = 80.13V, \quad v_{rms} = 152.7V, \quad I_{DC} = 10.02A, \quad I_{rms} = 14.77A$$

Con estos datos se procede a realizar los cálculos de todos los demás parámetros así:

$$P = (14.77A)^2 * 8\Omega = 1745W$$

1.9 Comparación de Resultados

A continuación se muestra la tabla que compara los valores de simulación con los datos de los cálculos analíticos, tomando estos como referencia.

Table 1: Comparación de Parámetros Calculados y Simulados

Parámetros	Valor Calculado	Valor de Simulación	Error %
t_e (ms)	15.6	15.5	0.641
V_{DC} (V)	80.1	80.13	0.037
V_{rms} (V)			
I_{DC} (A)			
I_{rms} (A)			
P (W)			
S (VA)			
fp			
η			
FR_V			
FR_I			

2 Rectificador de Media Onda Con Diodo De Marcha Libre

2.1 Enunciado

2.2 Solución Analítica

Continúa así hasta el último ejercicio

3 Notas y Recomendaciones

3.1 Cálculos

Se deben realizar Todas las operaciones en orden evitando: Incluir fórmulas y realizar una operación por renglón si el cálculo es del mismo parámetro.

Todos los cálculos deben tener unidades y realizarse con valores numéricos.

Los voltajes DC, RMS y los correspondientes a los armónicos se deben realizar paso a paso. Solo en el rectificador controlado del segundo trabajo se permite el uso de la fórmula general.

Los cálculos no son válidos si escriben una fórmula y al frente un resultado.

Los ejercicios que se resuelven por serie de Fourier requieren:

La definición de las funciones de $-\frac{T}{2}$ hasta $\frac{T}{2}$.

El desarrollo de las integrales para a_n y b_n

Deben incluir los análisis y explicaciones necesarios en el desarrollo de cada ejercicio.

3.2 Formato de Figuras

Las figuras deben ser nítidas, de tamaño adecuado para que los textos sean legibles ver figura 1 y con las características indicadas en el numeral 3.3.2

Los dibujos de las señales o espectros de frecuencias, deben realizarse en MatLab, Octave, desmos o GeoGebra. y deben incluir el código como texto para poderlas replicar, si el código incluido no se ejecuta correctamente los dibujos no serán válidos.

3.3 Simulaciones

Se recomienda usar el programa de simulación del cual tengan mayor experiencia a fin de establecer adecuadamente los valores requeridos en la simulación: tiempo de muestreo, tiempo de simulación, métodos numéricos de cálculo etcétera.

3.3.1 Mediciones de Simulación

Los datos de los medidores se deben poder leer claramente sin necesidad de hacer acercamientos. Ver figura 3 Para que la medida tenga el menor error posible se recomienda simular para "PERIODOS COMPLETOS". Mínimo 4 y máximo 12.

3.3.2 Gráficas de señales

Las señales de tensiones y corrientes deben tener:

Título.

Fondo blanco.

Buena resolución.

Cuadrícula.

Tiempo de muestreo adecuado.

Contar con escalas legibles en (x,y).

Marcar los ejes con los nombres que le corresponden

Los datos de tiempos que se requieran medir. Por ejemplo en la figura 5, se muestra el tiempo de extinción.

Tener marquillas cuando haya más de una señal.

No se deben incluir señales de diferente índole en la misma figura.

3.3.3 Códigos permitidos de MatLab

En los ejercicios donde se soliciten gráficas o transformadas, solo se permiten los siguientes comandos:

```
x=linspace(0,15.6e-3,40);
```

```
i=26.7*sin(80*pi*x-0.765)+18.5*exp(-267*x);
```

```
plot(x,i,'b','LineWidth',1.5); hold on
```

```
title('Corriente de salida')
```

```
xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Corriente (A)')
```

Otros comandos: `Y=fft([v1,v2,...])`, `abs(Y(1:N/8))*2/N`

Todos estos comandos deben tener nombres de variables coherentes como t, vo, io, x, y, alfa, etcétera.

3.4 Cálculos con Datos de Simulación

En esta sección a partir de los datos que arroja el simulador (normalmente 4 o 5), se deben obtener todos los demás valores que se han calculado (normalmente 8 o más).

3.5 Tabla de comparación

En esta tabla se deben incluir absolutamente todos los valores calculados, en este documento, la tabla de ejemplo tiene los parámetros que corresponden al rectificador monofásico de media onda. En otros circuitos se deben cambiar, agregar o modificar algunos de estos parámetros.

Es importante tener presente que los errores en esta tabla están siempre por debajo del 5%, solo en muy pocas ocasiones es mayor a este valor, pero nunca supera el 10%.